



INFORME SOBRE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN: BENEFICIOS, RIESGOS Y LA BÚSQUEDA DE UN EQUILIBRIO CRÍTICO

Proyecto de lectura, escritura y oralidad académicas

03 de junio de 2025

Docente:

Laura Giussani

Andrea Cordobes

Alumno: Franco Mendez Casariego

Informe sobre la Tecnología en la Educación: Beneficios, Riesgos y la Búsqueda de un Equilibrio Crítico

Introducción

El presente trabajo académico se propone analizar la compleja y multifacética controversia en torno al uso de la tecnología en el ámbito educativo. La integración de las herramientas digitales en las aulas ha desencadenado un intenso debate, caracterizado por la coexistencia de visiones que celebran su potencial transformador y aquellas que alertan sobre sus posibles efectos dañinos. A lo largo de este informe, se explorarán en profundidad los beneficios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, así como los riesgos de su uso excesivo o inadecuado. Para fundamentar este análisis, se recurrirá a la información contenida en cuatro fuentes documentales: "La función de la tecnología en la educación es motivo de controversia" (UNESCO, 2021), "Impacto negativo del uso de dispositivos digitales en el desarrollo de niños y niñas" (Neurocentro, 2023), "Educación digital: qué es y por qué es tan importante" (Telefónica, 2023b), y "7 ventajas y desventajas de las TIC en la educación" (Telefónica, 2023a). Se buscará discernir si es factible establecer un marco de uso equilibrado y crítico de la tecnología en el contexto educativo, que permita capitalizar sus ventajas al tiempo que se mitigan sus inconvenientes.

Desarrollo

La irrupción de las TIC ha reconfigurado sustancialmente el panorama educativo, ofreciendo un vasto abanico de herramientas capaces de enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, y de propiciar una experiencia formativa más personalizada. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2021) destaca el **acceso ilimitado a recursos e información que las TIC proporcionan**. La implementación de recursos como presentaciones interactivas, videos didácticos, aplicaciones educativas e imágenes dinámicas facilita la comprensión de conceptos y fomenta una **mayor implicación de los estudiantes en el proceso didáctico**, desplazando el modelo expositivo tradicional hacia uno donde el alumno es el protagonista (Telefónica, 2023a).

Más allá de las herramientas básicas, los avances tecnológicos como el Big Data, la robótica educativa y la realidad virtual están delineando nuevas fronteras en la educación digital. El Big Data, por ejemplo, permite optimizar la **formación a distancia**, orientar los métodos pedagógicos hacia nuevos modelos educativos y detectar contenidos o herramientas que **fomenten el interés del alumnado**, ofreciendo una **formación personalizada** y adaptada a las necesidades individuales (Telefónica, 2023b). La robótica educativa, por su parte, brinda

a los estudiantes la oportunidad de desarrollar competencias científicas y tecnológicas, fomentando el pensamiento computacional a través del diseño, construcción y programación de robots (Telefónica, 2023b). La realidad virtual, con su capacidad de generar experiencias inmersivas, se presenta como una herramienta poderosa para el aprendizaje, dado que el cerebro humano retiene un porcentaje significativamente mayor de lo que experimenta en comparación con lo que lee u oye (Telefónica, 2023b).

No obstante, la integración de la tecnología en la educación no está exenta de desafíos y riesgos, especialmente cuando su uso es excesivo o inadecuado en el desarrollo infantil. En el ámbito físico, se asocia con el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad y problemas posturales derivados de largas horas frente a la pantalla (Neurocentro, 2023). Desde una perspectiva cognitiva, el uso excesivo puede generar dificultades de atención y concentración, retraso en el desarrollo del lenguaje al limitar las interacciones verbales, y alteraciones en la integración sensorial debido a la sobrecarga de estímulos visuales y auditivos. Estudios concluyen que "la sobreexposición a la tecnología está asociada con déficit de atención y de funciones ejecutivas, alteraciones cognitivas, mayor impulsividad y menor capacidad de autocontrol" (Neurocentro, 2023).

En el plano emocional y social, el abuso de dispositivos digitales puede conducir al aislamiento social, afectando el desarrollo de habilidades interpersonales, y generar dependencia o adicción, lo que impacta negativamente en la salud mental y el bienestar emocional de los niños (Neurocentro, 2023). En el contexto educativo, se desaconseja el uso habitual y recurrente de estos dispositivos, incluso con fines pedagógicos, ya que muchas actividades en pantalla carecen de la profundidad necesaria para el desarrollo integral de habilidades como la escritura o el razonamiento, que requieren una sinergia más compleja (Neurocentro, 2023). De hecho, se ha observado que "a medida que los países aumentan su inversión en TIC para la educación, los resultados académicos disminuyen", sugiriendo que la digitalización educativa a veces se impulsa más por razones económicas que pedagógicas (Neurocentro, 2023).

El debate contemporáneo entre "tecnófilos" y "tecnoescépticos", tal como lo plantea la UNESCO en "La función de la tecnología en la educación es motivo de controversia", encapsula la complejidad de este dilema. Los "tecnófilos", impulsados por el entusiasmo y el idealismo, resaltan los cambios profundos que la tecnología ha supuesto en el mundo y abogan por la incorporación de los últimos avances en la educación, considerándola la "única forma de avanzar (UNESCO, 2021). Por otro lado, los "tecnoescépticos" defienden la primacía de las herramientas pedagógicas tradicionales, expresando preocupaciones por la adicción, la ludificación, la mercantilización, el acoso y la vigilancia, y sostienen que la educación y el

aprendizaje son "actividades humanas atemporales" que deberían mantenerse al margen de estos cambios (UNESCO, 2021). Esta polarización evidencia que no existe una verdad unívoca, sino una situación matizada que demanda una reflexión crítica constante. La rápida evolución tecnológica supera a menudo la capacidad de evaluación y legislación, generando incertidumbre y la preocupación de que gran parte de la población quede rezagada (UNESCO, 2021).

Es, por tanto, imperativo comprender con claridad las ventajas y desventajas inherentes al uso de la tecnología en la educación. Las TIC ofrecen **beneficios** tangibles como la mejora de la concentración y la comprensión, el fomento de la flexibilidad y autonomía de los alumnos, el impulso del razonamiento crítico, la agilización de la comunicación entre profesores y alumnos, el aumento de la productividad en las aulas y el trabajo colaborativo, la estimulación de la motivación y la incorporación de nuevos métodos de aprendizaje (Telefónica, 2023a). No obstante, es crucial ser conscientes de sus **inconvenientes**: las distracciones y la falta de atención, el riesgo de un "exceso de impactos que derive en una relación compulsiva con la tecnología, la posible reducción del desarrollo de otras habilidades (como la escritura y la oratoria), el consumo de información falsa, el robo de datos personales, la disminución del contacto humano y la amplificación del acoso escolar (Telefónica, 2023a). Identificar estos puntos críticos es el primer paso para prevenir errores y maximizar el aprovechamiento de las ventajas.

Conclusión

En síntesis, la tecnología en la educación representa una fuerza dual: un vasto potencial transformador y una serie de riesgos inherentes que no pueden ser ignorados. **Su implementación en el ámbito educativo debe ser intrínsecamente prudente**, meticulosamente adaptada al contexto específico de aplicación y, fundamentalmente, respaldada por evidencia científica rigurosa. La **búsqueda de un equilibrio es esencial**, donde se **capitalicen las oportunidades que brindan las TIC** para personalizar el aprendizaje, fomentar la creatividad y desarrollar las competencias digitales necesarias para el siglo XXI, **al tiempo que se mitigan activamente los efectos negativos** sobre la salud física, cognitiva y emocional de los estudiantes. El camino hacia una integración tecnológica exitosa en la educación no reside en una adopción acrítica ni en un rechazo absoluto, sino en la **promoción de un uso consciente, reflexivo y ético**. Solo a través de una comprensión profunda de sus implicaciones y una gestión responsable, podremos asegurar que la tecnología sirva como una herramienta poderosa para enriquecer la experiencia educativa, preparando a las futuras generaciones para navegar de manera segura, productiva y crítica en un mundo cada vez más digitalizado.

Bibliografía

- Neurocentro. (17 de Octubre de 2023). *Impacto negativo del uso de dispositivos digitales en el desarrollo de niños y niñas*. Obtenido de Neurocentro: Recuperación Funcional: <https://neuro-centro.com/uso-de-dispositivos-digitales-e-impacto-negativo-en-el-desarrollo-de-los-ninos-y-ninas/>
- Telefónica. (15 de Julio de 2023a). *7 ventajas y desventajas de las TIC en la educación*. Obtenido de Telefónica: <https://www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/blog/ventajas-desventajas-tic-educacion/>
- Telefónica. (16 de Octubre de 2023b). *Educación digital: qué es y por qué es tan importante*. Obtenido de Telefónica: <https://www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/blog/que-es-educacion-digital/>
- UNESCO. (2021). LA FUNCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN ES MOTIVO DE CONTROVERSIA. En *Nota conceptual del Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2023 sobre tecnología y educación* (págs. 3-4). Francia: Equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo. Obtenido de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378950_spa